Поверхности второго порядка.

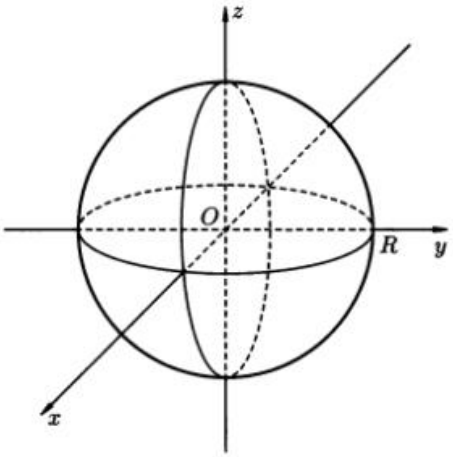
Если в пространстве R^3 ввести прямоугольную систему координат $Oxyz$, то каждая *поверхность* определяется некоторый *уравнением* $F(x,y,z)=0$, $(x,y,z)-$ координаты любой точки поверхности. Если $F(x,y,z)-$ *многочлены не выше второй* степени относительно совокупности переменных x,y,z, то уравнение $F(x,y,z)=0$ называется уравнением второго порядка, а поверхность изображаемая этим уравнением называется *поверхностью второго порядка*.

Если поверхность имеет специфическое расположение относительно системы координат (например, симметрична относительно некоторых координатных плоскостей, или имеет вершину в начале координат и пр.), то ее уравнение имеет достаточно простой вид, который называется *каноническим*.

Канонический вид уравнений поверхностей второго порядка. Геометрическое изображение.

1) *Сфера* радиуса R с центром в начале координат

$$x^2+y^2+z^2=R^2$$

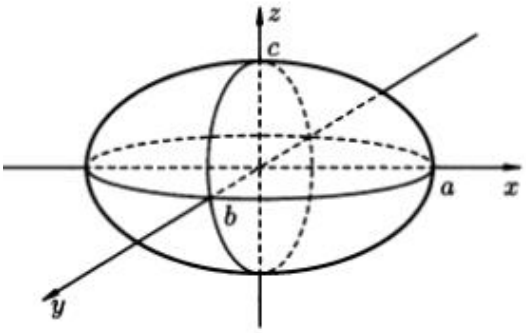


Уравнение $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$ изображает сферу радиуса R с центром в точке $M_0=(x_0,y_0,z_0)$.

2) *Эллипсоид* с полуосями a,b,c и с центром в начале координат

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

При $a=b=c=R$ эллипсоид превращается в сферу радиуса R.



3) *Однополостный гиперболоид* с полуосями a, b, c и осью Oz

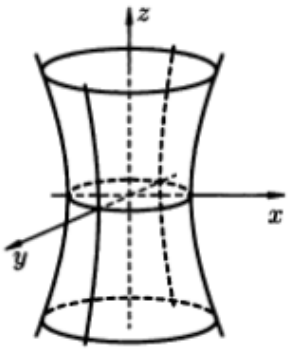
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1.$$

Сечения гиперболоида горизонтальными плоскостями $z = h$ являются эллипсами

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1+\frac{h^2}{c^2}.$$

Сечения гиперболоида вертикальными плоскостями $x = h$ или $y = h$ являются гиперболами

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1-\frac{h^2}{b^2} \text{ или } \frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1-\frac{h^2}{a^2}.$$



4) *Двуполостный гиперболоид* с полуосями a, b, c и осью Oz

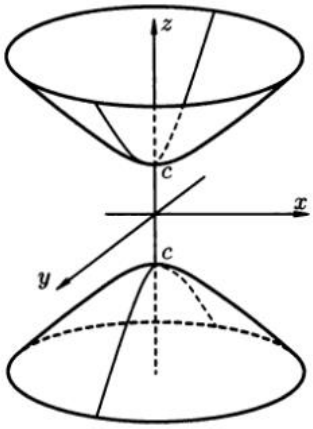
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1.$$

Сечения гиперболоида горизонтальными плоскостями $z = h, |h| > c$ являются эллипсами

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{h^2}{c^2}-1.$$

Сечения гиперболоида вертикальными плоскостями $x = h$ или $y = h$ являются гиперболами

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1-\frac{h^2}{b^2} \text{ или } \frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1-\frac{h^2}{a^2}.$$



5) *Параболоид эллиптический* с параметрами a, b, p и вершиной в начале координат

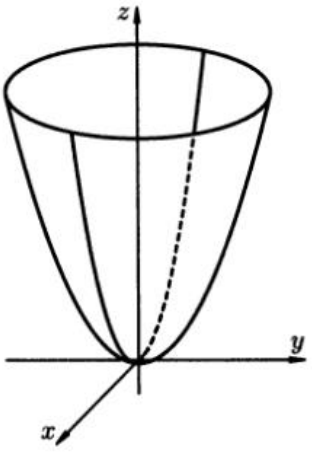
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2pz.$$

Сечения параболоида горизонтальными плоскостями $z = h$ ($h > 0$ при $p > 0, h < 0$ при $p < 0$) есть эллипсы

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2ph.$$

Сечения параболоида вертикальными плоскостями$x = h$ или $y = h$ являются параболами.

$$\frac{y^2}{b^2} = 2pz - \frac{h^2}{a^2} \text{ или } \frac{x^2}{a^2} = 2pz - \frac{h^2}{b^2}.$$



6) *Параболоид гиперболический* с параметрами a, b, p и вершиной в начале координат

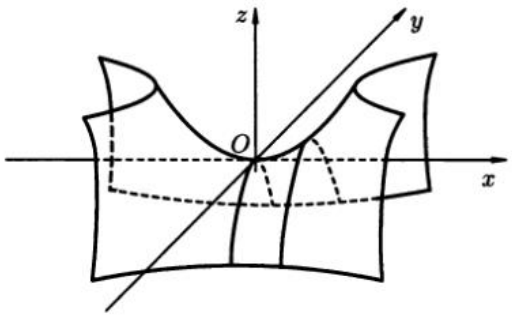
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2pz.$$

Сечения параболоида горизонтальными плоскостями $z = h$ представляют собой гиперболы

$$\frac{x^2}{2a^2ph} - \frac{y^2}{2b^2ph} = 1.$$

Сечения параболоида вертикальными плоскостями $x = h$ или $y = h$ являются параболами.

$$\frac{y^2}{b^2} = -2pz + \frac{h^2}{a^2} \text{ или } \frac{x^2}{a^2} = 2pz - \frac{h^2}{b^2}.$$



7) *Конус эллиптический* с вершиной в начале координат и осью *Oz*

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

Если $a = b$, то конус круглый или круговой. Пересечение конуса горизонтальными плоскостями являются эллипсами

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2}$$

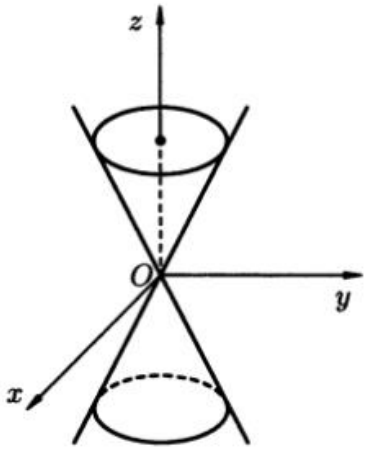
(при $h = 0$ эллипс вырождается в точку).

Сечения конуса вертикальными плоскостями $x = h$ и $y = h$ являются гиперболами.

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -\frac{h^2}{a^2}, \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -\frac{h^2}{b^2} \text{ при } h \neq 0,$$

Или парой пересекающихся прямых

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \text{ при } h = 0.$$



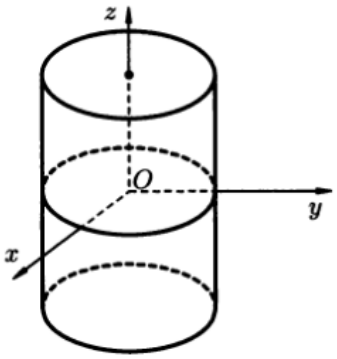
К поверхностям второго порядка относятся цилиндры, направляющие которых – линии второго порядка. Мы ограничимся перечислением цилиндров, направляющие которых расположены в плоскости *Oxy*, образующие – прямые параллельные оси *Oz*.

8) *Цилиндры*:

a) Эллиптический

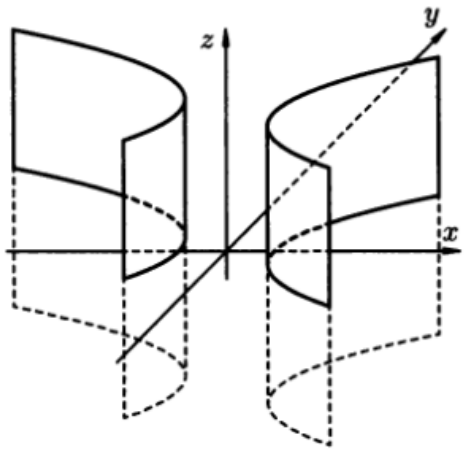
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1.$$

Если $a=b=R$, то цилиндр – круговой $x^2+y^2=R$.



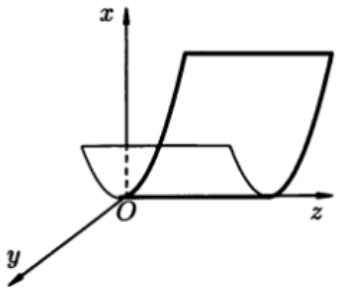
b) Гиперболический

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1.$$



c) Параболический

$$y^2 = 2px.$$



Примечание. Если в каждом из приведенных канонических уравнений заменить $x = x_1 - x_0, y = y_1 - y_0, z = z_1 - z_0,$ где $(x_0, y_0, z_0) -$ фиксированные числа, то новые уравнения представляют собой те же поверхности и они занимают такое же положение относительно плоскостей $x_1 = x_0, y_1 = y_0, z_1 = z_0$, как поверхности, заданные канонически относительно координатных плоскостей $x = 0, y = 0, z = 0$. Другими словами, приведенные формулы представляют параллельный сдвиг поверхности на вектор $\overrightarrow{OM}(x_0, y_0, z_0)$.

Метод параллельных сечений.

Если задано уравнение той или иной поверхности, то возникает задача исследования ее формы и расположения относительно координатных осей. Для решения этой задачи обычно применяют метод параллельных сечений: поверхность пересекается несколькими плоскостями, параллельными плоскостям координат. Форма и размер полученных сечений позволяют выяснить геометрическую форму самой поверхности.

Пересечение поверхности с плоскостью.

Линию в пространстве R^3 можно определить как пересечение двух поверхностей. Таким образом уравнение линии можно записать в виде системы

$$\begin{cases} F_1(x,y,z)=0, \\ F_2(x,y,z)=0. \end{cases}$$

Для исследования этой линии удобно воспользоваться цилиндром, проектирующем ее на ту или иную координатную плоскость. Если, например, проектируем линию на плоскость Oxy, то исключаем z из системы и получим уравнение $\varphi(x,y)=0$. Оно изображает направляющую проектирующего цилиндра на плоскость Oxy. В зависимости от того, будет ли $\varphi(x,y)=0$ эллипсом, гиперболой, параболой, парой прямых – изучаемая линия сохранит соответствующее название.

Пример 1. Составить уравнение сферы с центром в точке $M_0(-5;3;2)$ и касающейся плоскости $2x-2y+z-4=0$.

Решение: Для составления уравнения сферы нужен ее радиус. В данном случае $R-$ это расстояние от точки M_0 до плоскости:

$$R=\frac{|(-5)\cdot 2-2\cdot 3+2-4|}{\sqrt{2^2+2^2+1}}=6.$$

Искомое уравнение $(x+5)^2+(y-3)^2+(z-2)^2=36$.

Пример 2. Составить уравнение сферы, касающейся двух параллельных плоскостей $6x-3y-2z-35=0$ и $6x-3y-2z+63=0$, если ее центр расположен на прямой $\frac{x-11}{6}=\frac{y+4}{-3}=\frac{z+3}{-2}$.

Решение: Определим точки M_1 и M_2 пересечения прямой с плоскостями (заметим, что прямая перпендикулярна плоскостям). Для этого параметрические уравнения прямой $x=11+6t, y=-4-3t, z=-3-2t$ подставляем в уравнения плоскостей, находим t и возвращаемся к этим уравнениям.

$$6(11+6t)-3(-4-3t)-2(-3-2t)-35=0,$$

$$t=-1, M_1=(5;-1;-1).$$

Аналогично находим $M_2=(-7;5;3)$.

Центр сферы M_0- середина отрезка M_1M_2: $M_0=(-1;2;1)$. Радиус сферы $R=\left|\overrightarrow{M_0M_1}\right|=\sqrt{36+9+4}=7$.

Уравнение сферы $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=49$.

Пример 3. Найти точки пересечения поверхности $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{4}=1$ и прямой $\frac{x}{4}=\frac{y}{-3}=\frac{z+2}{4}$.

Решение: Параметрические уравнения прямой $x=4t, y=-3t, z=-2+4t$ подставим в уравнение однополостного гиперболоида и определим значение t: $\frac{16t^2}{16}+\frac{9t^2}{9}-\frac{(4t-2)^2}{4}=1$, $(t-1)^2=0$, $t_{1,2}=1$. Следовательно, $x=4, y=-3, z=2$. Прямая имеет с гиперболоидом две совпадающие точки пересечения, т.е. прямая касается поверхности гиперболоида в точке $M_1(4;-3;-2)$.

Пример 4. При каких значениях параметра p плоскость $2x-2y-z=p$ касается сферы $x^2+y^2+z^2=81$?

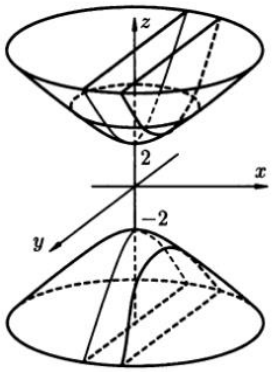
Решение: Если плоскость касается сферы, то расстояние от ее центра до плоскости равно радиусу сферы, т. е. $\frac{|2\cdot 0-2\cdot 0-0-p|}{\sqrt{2^2+2^2+1}}=9$. Отсюда $|p|=27$, т.е. $p=\pm 27$.

Пример 5. Методом параллельных сечений исследовать поверхность, определяемую уравнением $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{4}=-1$

Решение:

1) Перепишем уравнение в виде $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=-1+\frac{z^2}{4}$ и пересекаем поверхность плоскостями $z=h$ параллельными координатной плоскости Oxy. В сечениях получаются линии с уравнениями $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=-1+\frac{h^2}{4}$. При $|h|<2$ эти уравнения не имеют изображения (мнимые эллипсы) при $h=\pm 2$ они изображают точки $(0;0;2)$ и $(0;0;-2)$, а при $|h|^2>2$ получаются эллипсы $\frac{c}{(4c)^2}+\frac{y^2}{(3c)^2}=1$, где $c=\sqrt{\frac{h^2}{4}-1}$.

   С увеличением $|h|$ увеличиваются и полуоси эллипсов $4c$ и $3c$, т. е. эллипсы расширяются. Поверхность симметрична относительно плоскости Oxy.



2) Перепишем уравнение поверхности в виде $\frac{x^2}{16}-\frac{z^2}{4}=-1-\frac{y^2}{9}$ и пересечем ее вертикальными плоскостями $y=l$. При каждом $l\in(-\infty;+\infty)$ соответствующие уравнения описывают гиперболы. В частности, при $l=0$ получаем гиперболу, $\frac{x^2}{16}-\frac{z^2}{4}=-1$, расположенную в плоскости Oxz.
3) Сечения поверхности плоскостями $x=r$ также гиперболы

$$\frac{y^2}{9}-\frac{z^2}{4}=-1-\frac{r^2}{16}.$$

Но из пп. 1) и 2) уже можно сделать вывод о строении поверхности: она состоит из эллипсов, «нанизанных» на гиперболу $\frac{x^2}{16}-\frac{z^2}{4}=-1$ ($l=0$). Поскольку два сечения, параллельных Oxz и Oyz – гиперболы, а одно – параллельное Oxy – эллипс, то поверхность называется гиперболоидом эллиптическим; для уточнения – двуполостный, ибо состоит из двух отдельных частей (над и под плоскостью Oxy).

Пример 6. Определить линию пересечения поверхностей $(x-4)^2+(y-7)^2+(z+1)^2=36$ и $3x+y-z-9=0$.

Решение: Первая поверхность – это сфера, вторая плоскость. Они пересекаются или по окружности, или в одной точке, или вовсе не пересекаются.

Найдем расстояние d от центра сферы $M_0(4;7;-1)$ до плоскости $3x+y-z-9=0$.

$$\frac{|3\cdot4+7+1-9|}{\sqrt{3^2+1+1}}=\frac{11}{\sqrt{11}}=\sqrt{11}.$$

Поскольку $d<R$ ($R=6$ – радиус сферы), то плоскость пересекает сферу по окружности.

Центр $O(x_1;y_1;z_1)$ этой окружности расположен на перпендикуляре M_0O, опущенном из центра сферы M_0 на заданную плоскость.

Уравнение перпендикуляра M_0O в параметрической форме имеет вид

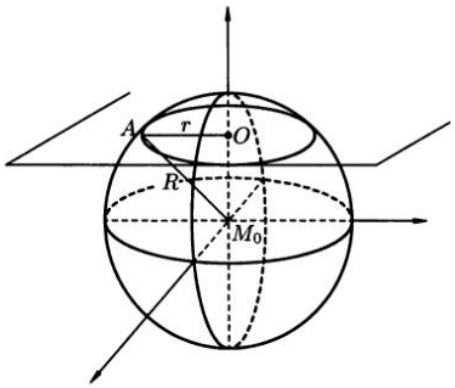
$$x = 4 + 3t, y = 7 + t, z = -1 - t.$$

Подставим эти равенства в уравнение плоскости и находим t.

$$3(4 + 3t) + 7 + t - (-1 - t) - 9 = 0, t = -1.$$

Подставим $t = -1$ в параметрические уравнения перпендикуляра M_0O. Находим: $x = 1, y = 6, z = 0$, т. е. $O(1; 6; 0)$ – центр окружности пересечения сферы и плоскости.

Из ΔOM_0A находим $r^2 = R^2 - d^2, r^2 = 36 - 11 = 25,\ r = 5$.



Таким образом, получено, что искомая кривая представляет собой окружность радиуса 5 с центром в точке $O(1; 6; 0)$.

Пример 7. Составить уравнения касательных плоскостей к сфере $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 6$ в точках ее пересечения с прямой $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$.

Решение: Точки пересечения прямой со сферой получаются подстановкой равенств $x = 1 + t, y = -t, z = 1 + 2t$ в уравнение сферы, определением t и подстановкой обратно в уравнения прямой.

Имеем $(1 + t - 2)^2 + (-t + 1)^2 + (1 + 2t - 3)^2 = 6$, $6(t - 1)^2 = 6$, $t_1 = 0$, $t_2 = 2$. Далее $x_1 = 1, y_1 = 0, z_1 = 1, x_2 = 3, y_2 = -2, z_2 = 5$. Итак, $M_1(1; 0; 1)$, $M_2(3; -2; 5)$ – точки пересечения прямой и сферы.

Составим уравнение первой касательной плоскости, проходящей через $M_1(1; 0; 1)$. Ее нормальный вектор $\overrightarrow{M_0M_1}$, где $M_0(2; -1; 3)$ центр сферы: $\overrightarrow{M_0M_1} = (-1; 1; -2)$, а уравнение плоскости: $-(x - 1) + y - 2(z - 1) = 0$ или $x - y + 2z - 3 = 0$.

Уравнение второй плоскости, по аналогии: $x - y + 2z - 15 = 0$.

Полученные плоскости параллельны потому, что данная прямая проходит через центр сферы $M_0(2; -1; 3)$ (получается при $t = 1$).

Пример 8. Установить, что плоскость $y - 2 = 0$ пресекает эллипсоид $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{9} = 1$ по эллипсу. Найти его полуоси и вершины.

Решение: Пересечение двух поверхностей в пространстве представляет некоторую линию, принадлежащую как одной так и другой поверхности. Уравнение этой линии в нашем случае имеет вид $\begin{cases} \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{9} = 1, \\ y - 2 = 0. \end{cases}$

Подставим $y = 2$ в первое уравнение и получаем $\frac{x^2}{16} + \frac{z^2}{9} = \frac{1}{2}$. Это уравнение эллипса, расположенного в плоскости $y - 2 = 0$. Поскольку каноническое уравнение полученного эллипса имеет вид $\frac{x^2}{8} + \frac{z^2}{4{,}5} = 1$, то его полуоси равны $a = \sqrt{8}, b = \sqrt{4{,}5}$ $(c^2 = a^2 - b^2, c = \sqrt{3{,}5})$, а вершины эллипса расположены в точках $A_1(-\sqrt{8}; 2; 0)$ и $A_2(\sqrt{8}; 2; 0)$ – на большем диаметре, $B_1(0; 2; -\sqrt{4{,}5})$ и $B_1(0; 2; \sqrt{4{,}5})$ – на меньшем диаметре.

Пример 9. Исследовать линию пересечения гиперболоида $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - z^2 = 1$ с плоскостью $4x - 3y - 12z - 6 = 0$, пользуясь ее проекциями на координатные плоскости.

Решение: Линия пересечения гиперболоида с плоскостью определяется системой

$$\begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} - z^2 = 1, \\ 4x - 3y - 12z - 6 = 0. \end{cases}$$

Выражаем из второго уравнения $z = \frac{4x-3y-6}{12}$ и $z^2 = \frac{16x^3+9y^2+36-24xy-48x+36y}{144}$ и подставляем в первое уравнение. Получаем

$$9y^2 + 8xy + 16x - 12y - 60 = 0.$$

Это уравнение проекции на плоскость *Oxy* линии пересечения гиперболоида с плоскостью. Вместе с тем это уравнение цилиндрической поверхности с

образующей, параллельной оси *Oz*, направляющая которой есть исследуемая линия. Уравнение этой линии следует привести к каноническому виду известными формулами преобразования координат (поворот осей и сдвиг). В данном случае методом разложения на множители можно получить $(y+2)(9y+8x-30)=0$, т. е. наша линия представляет пару прямых $y+2=0$ и $8x+9y-30=0$, которые пересекаются в точке

$$\begin{cases} y+2=0, \\ 8x+9y-30=0, \end{cases}$$

т.е. $M_1(6;-2)$.

По аналогии с этим, проектируем искомую линию на плоскость *Oxz*. Получаем пару прямых $x-3z=0$ и $5x-9z-12=0$, которые пересекаются в точке $M_2(6;2)$.

Наконец, на плоскость *Oyz* искомая линия проектируется в прямые $y+2=0$ и $5y+8z-6=0$, которые пересекаются в точке $M_3(-2;2)$.

Если проекции на координатные плоскости данной линии являются пересекающимися прямыми, то сама эта линия представляет пару пересекающихся в точке $M(6;\ -2;\ 2)$ прямых. Координаты М получаются из координат ее проекций M_1, M_2, M_3.